

👋 **Olá, Técnico! Bem-vindo ao SPARC.**

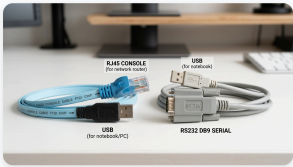
O SPARC foi desenvolvido para automatizar 100% da configuração dos equipamentos de rede. Você **não precisa digitar comandos em telas pretas** nem memorizar scripts. Basta carregar a Ficha SAIP, conectar os cabos e iniciar o procedimento com um clique!

1. O Que Você Precisa Conectar (Checklist Físico Inicial)

Tenha em mãos estes itens essenciais antes de ligar o roteador na tomada:

1 Cabo Console Serial (USB / RJ45)

Conecte o conector RJ45 na porta **CONSOLE** do roteador e o plugue USB no seu notebook de trabalho.



- Modelos de cabo aceitos:**
- **Cabo azul plano (recomendado):** Conector RJ45 direto para USB com chip interno FTDI.
 - **Adaptador Serial DB9 para USB:** Conector de 9 pinos (RS232) adaptado para USB.
- Ambos os modelos comunicam perfeitamente com o SPARC.

- ⚠️ **ATENÇÃO COM O DRIVER DO ADAPTADOR USB (Windows):**
- Para o SPARC se comunicar com o roteador, o seu cabo USB **deve estar com o driver instalado e funcionando no Windows.**
- **Verificação no Windows:** Ao plugar o cabo, abra o *Gerenciador de Dispositivos* e veja se em "*Portas (COM e LPT)*" aparece o cabo sem erros (ex: USB Serial Port COM3).
 - **Se houver um aviso amarelo ⚠️:** O cabo não funcionará até instalar o driver do fabricante do chip (*FTDI, Prolific* ou *CH340*). Cabos originais com chip **FTDI** instalam o driver sozinhos.

2 Cabo de Rede Ethernet (Azul ou Cinza) — Onde Ligar?

Conecte uma ponta no notebook e a outra ponta **obrigatoriamente na porta LAN** indicada abaixo:

Modelo do Equipamento	Onde Conectar o Notebook (LAN)	Porta do Link Operadora (WAN)	Dica de Conexão
Cisco Série 900 (C921-4P)	👉 Porta 5 (GE 5)	Porta 4 (GE 4)	Use a Porta 5. Não use as portas 0 a 3.
Cisco Série 800 (C841M)	👉 Porta 5 (GE 0/5)	Porta 4 (GE 0/4)	Porta amarela GE 0/5.
Cisco Série 1900 / 1921 / 1941	👉 Porta 1 (GE 0/1)	Porta 0 (GE 0/0)	Porta GE 0/1 do cliente.
HPE Comware (MSR954 / MSR930)	👉 Porta 1 (GE 0/1)	Porta 0 (GE 0/0)	Porta GigabitEthernet0/1.
Fortinet FortiGate 40F	👉 Porta LAN 1	Porta WAN	Conecte obrigatoriamente na Porta LAN 1.

3 Ficha SAIP do Cliente (.PDF ou .TXT)

Arquivo fornecido pelo **Suporte Office / Despacho** contendo a designação do circuito, dados cadastrais do cliente e blocos de IP WAN/LAN. Mantenha o arquivo salvo no seu computador de campo pronto para ser carregado no SPARC.

★ ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE: OBRIGATÓRIA PELO PADRÃO CLARO

A Claro homologou novas versões oficiais de sistema para todos os modelos de roteadores da rede. Por isso, a atualização do firmware é **praticamente certa e necessária em todos os atendimentos**.

- Tenha sempre salvos no seu notebook os arquivos homologados pela Claro (Cisco .bin, HPE .ipe, FortiGate .out).
- Deixe a opção "**Atualizar Firmware**" marcada no SPARC e selecione o arquivo correspondente.
- O SPARC avalia automaticamente: se o roteador já estiver com a versão homologada mais recente, ele avisa e poupa tempo; se estiver desatualizado, ele grava a versão nova e reinicia o roteador sozinho!

2. Como Executar o Processo Padrão no SPARC (Passo a Passo)

O processo foi feito para ser simples e automático. Siga estes 4 passos na tela do SPARC:

1 Abra o SPARC e Confira a Porta Serial

Abra o SPARC pelo ícone na Área de Trabalho. No topo da tela, confirme a sua **Porta Serial** (ex: COM3, COM4).

2 Carregue a Ficha SAIP do Cliente com 1 Clique

Clique no botão vermelho de destaque "📁 **Selecionar Arquivo SAIP (.pdf / .txt)**" e selecione o arquivo. O nome do cliente, designação e os IPs aparecem preenchidos na tela automaticamente.

3 Selecione o Adaptador de Rede e o Firmware Homologado

Escolha a sua placa Ethernet e mantenha marcada a caixa "**Atualizar Firmware**", indicando o arquivo homologado pela Claro (Cisco .bin, HPE .ipe ou FortiGate .out).

4 Clique no Botão Verde: "INICIAR PROVISIONAMENTO AUTOMÁTICO"

Pronto! O SPARC assume o controle do equipamento e executa todo o fluxo de forma 100% autônoma:

- Restaura as configurações de fábrica e remove senhas antigas;
- Grava a versão oficial de firmware homologada pela Claro e reinicia o roteador;
- Aplica todas as regras e rotas da Ficha SAIP;
- Configura a placa de rede do seu notebook e testa o Ping na LAN, na WAN e na Internet;
- Gera e abre o relatório de homologação em PDF com selo de aprovação para anexar na OS.

3. O Que Fazer Durante o Atendimento? (Dúvidas Rápidas)

📄 Relatório de Homologação em PDF (Pronto para a OS):

Assim que a barra atingir 100%, o SPARC gera e abre na tela um **relatório oficial em PDF com selo de aprovação** contendo todos os testes validados. O arquivo fica salvo na pasta C:\SPARC\Relatorios pronto para você anexar na sua Ordem de Serviço (OS).

🔑 Se o equipamento pedir senha antiga na tela:

Se você souber a senha que estava no roteador, digite-a para ganhar tempo. Se não souber a senha antiga, basta clicar na opção "**Zerar Configuração de Fábrica**" que o SPARC recupera o equipamento sozinho pelo modo de manutenção.

📄 Se o SPARC não preencher os dados ao carregar a Ficha SAIP:

Isso ocorre quando o arquivo recebido não possui camada de texto (gerado incorretamente pelo suporte). Solicite ao **Suporte Office / Backoffice** o reenvio da Ficha SAIP emitida conforme as instruções da **Página 3** deste manual.

⚠️ Se a porta serial não aparecer ou der erro de conexão:

Desconecte o plugue USB do notebook, aguarde 3 segundos, conecte novamente em outra porta USB e clique no botão de atualizar ao lado da lista de portas. Lembre-se de verificar o driver do cabo no Gerenciador de Dispositivos (conforme explicado na Página 1).

 **Atenção, Equipes de Apoio Técnico, Planejamento, NOC e Despacho:**

O SPARC utiliza leitura automatizada inteligente para extrair diretamente da Ficha SAIP os dados de designação, cliente, IPs e rotas. Para que a automação em campo funcione sem retrabalho, a **Ficha SAIP deve ser obrigatoriamente gerada com camada de texto vetorial ativa (texto selecionável)**.

4. Como Emitir o PDF da Ficha SAIP Corretamente (Passo a Passo)

Siga estas instruções ao gerar o arquivo PDF no sistema SaIP para envio ao técnico de campo:

1 Acesse a OTS no Navegador de Internet (Google Chrome ou Microsoft Edge)

No portal do sistema SaIP, localize e abra a OTS do circuito. Em seguida, abra o diálogo de impressão pressionando **Ctrl + P** (ou clique no menu do navegador > *Imprimir*).

2 Destino da Impressão: Selecione "Salvar como PDF" (Nativo do Navegador)

No campo **Destino** da caixa de impressão, escolha obrigatoriamente **"Salvar como PDF"** nativo do Chrome ou Edge.

 **O QUE NUNCA UTILIZAR:** Jamais use impressoras virtuais externas (*CutePDF Writer, PDFCreator, Foxit PDF Printer* ou *Microsoft XPS*) e nunca marque a opção *"Imprimir como imagem"*. Essas ferramentas rasterizam as letras transformando o documento em uma foto opaca, impedindo a leitura dos dados pelo SPARC.

3 Definições de Layout e Formatação da Página

Configure exatamente os seguintes parâmetros na tela de impressão:

- **Layout:** Selecione obrigatoriamente **"Retrato"** (formato vertical A4 oficial de 2 páginas). *Não use paisagem.*
- **Tamanho do Papel:** **A4** | **Margens:** **Padrão** | **Escala:** **100%** (Padrão).
- **Opções:** Marque obrigatoriamente a opção **"Gráficos de segundo plano"** (preserva as cores das tabelas e divisórias da OTS).

4 Regra de Ouro da Validação: Teste do Mouse (Antes de Anexar na OS)

Antes de despachar o arquivo ao técnico de campo ou anexar no chamado, faça o teste de 3 segundos:

1. Abra o PDF recém-gerado no leitor de PDF ou no próprio navegador.
2. Com o cursor do mouse, clique e arraste sobre o nome do cliente ou o endereço IP WAN/LAN para selecionar as palavras.
3. Pressione **Ctrl + C** e cole (**Ctrl + V**) em qualquer bloco de notas.

 **TESTE APROVADO:** Texto copiado normalmente como caracteres legíveis. O arquivo está homologado e o SPARC fará a leitura 100% imediata!

 **TESTE REPROVADO:** O mouse não seleciona as letras (age como foto). Refaça a exportação usando **"Salvar como PDF"** nativo.

5. Guia Rápido de Boas Práticas — Emissão de PDF

Item de Configuração	Padrão Homologado (Correto)	O Que Evitar (Causa Incompatibilidade)
Destino de Impressão	 Salvar como PDF (Nativo Chrome/Edge)	CutePDF, PDFCreator, Foxit, Microsoft XPS
Orientação do Documento	 Retrato (Vertical A4 — 2 Páginas)	Paisagem (Horizontal) ou dividido em 4 páginas
Camada de Conteúdo	 Texto Vetorial Selecionável com Mouse	Bitmap / Imagem Rasterizada ("Imprimir como imagem")
Elementos Visuais	 Gráficos de Segundo Plano Ativados	Gráficos desmarcados (faz tabelas e caixas sumirem)